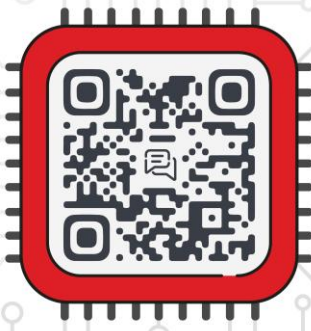




عملي

6



10



1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التباين والانحراف المعياري

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 03/12/2025

احتمالات و احصاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسألة الأولى

ليكن X متغير عشوائي له الكثافة

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x(x+1)} & ; x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

هل ل X توقع منته

الحل

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=1}^{+\infty} x \cdot f_X(x) \\ &= \sum_{x=1}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{x(x+1)} \\ &= \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{1}{(x+1)} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

إذا ليس ل X توقع منته

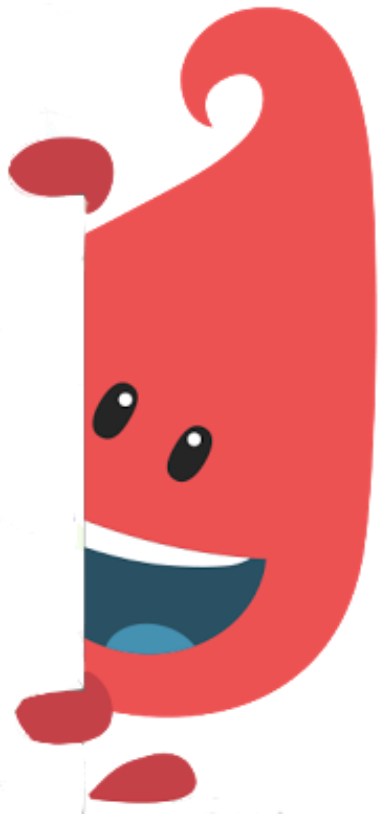
المسألة الثانية

لتكن لدينا دالة كثافة احتمالية لمتغير العشوائي X على الشكل التالي:

$$f_X(x) = \begin{cases} x & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & ; 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

عين التوقع X (احسب القيمة المتوقعة)



$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 x \cdot (0) dx + \int_0^1 x \cdot (x) dx + \int_1^2 x \cdot (2-x) dx + \int_2^{+\infty} x \cdot (0) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 2x - x^2 dx \\
 &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{2x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 \\
 &= \frac{1}{3} + \left[\left(4 - \frac{8}{3} \right) - \frac{2}{3} \right] = 1
 \end{aligned}$$

بعض الخواص

$$E(g_1(x) + g_2(x)) = E(g_1(x)) + E(g_2(x))$$

$$E(CX) = CE(X)$$

حيث C عدد ثابت

$$E(X^2) \neq E(X) \cdot E(X)$$

المسألة الثالثة:

ليكن X متغير عشوائي كثافته الاحتمالية كما يلي

$$f_X(x) = \frac{x}{10}$$

حيث

$$X = 1, 2, 3, 4$$

المطلوب:

احسب $E(X(X-5))$

الحل:

$$E(X^2 - 5X) = E(X^2) - 5E(X)$$

X	1	2	3	4
$f_X(x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{x=1}^4 x \cdot f_X(x) \\
 &= 1 \left(\frac{1}{10} \right) + 2 \left(\frac{2}{10} \right) + 3 \left(\frac{3}{10} \right) + 4 \left(\frac{4}{10} \right) \\
 &= \frac{30}{10} = 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \sum_{x=1}^4 x^2 \cdot f_X(x) \\
 &= (1)^2 \left(\frac{1}{10}\right) + (2)^2 \left(\frac{2}{10}\right) + (3)^2 \left(\frac{3}{10}\right) + (4)^2 \left(\frac{4}{10}\right) \\
 &= \frac{100}{10} = 10 \\
 E(X(X-5)) &= 10 - 5(3) = -5
 \end{aligned}$$

المسألة الرابعة:

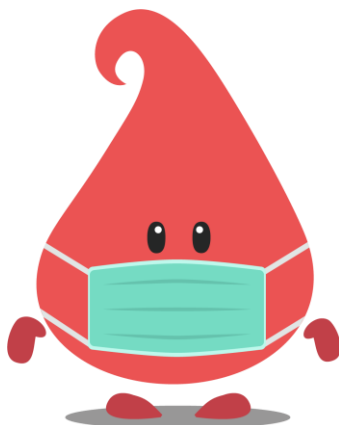
ليكن X متحول عشوائي يشير الى فترة حياة جهاز الكتروني مقدرا بالساعات, و تابع الكثافة الاحتمالي هو

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3} & ; x > 100 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

اوجد فترة الحياة المتوقعة لهذا الجهاز

$$\begin{aligned}
 \mu_{X=E(X)} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\
 &= \int_{100}^{+\infty} x \cdot \frac{20000}{x^3} dx \\
 &= \int_{100}^{+\infty} \frac{20000}{x^2} dx \\
 &= \int_{100}^{+\infty} 20000 \cdot x^{-2} dx \\
 &= 20000 \int_{100}^{+\infty} x^{-2} dx \\
 &= 20000 \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right]_{100}^{+\infty} \\
 &= -20000 \left[\frac{1}{x} \right]_{100}^{+\infty} \\
 &= -20000 \left(0 - \frac{1}{100} \right) \\
 &= 200
 \end{aligned}$$



التباين والانحراف المعياري

التباين

قانون التباين العام

$$Var(X) = V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

قانون التباين المختزل

$$V(X) = E(X^2) - (\mu_X)^2$$

تذكره ان من خواص التوقع الرياضي هو $E(X^2) \neq E(X) \cdot E(X)$

الانحراف المعياري

قانون الانحراف المعياري

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

المسألة الخامسة:

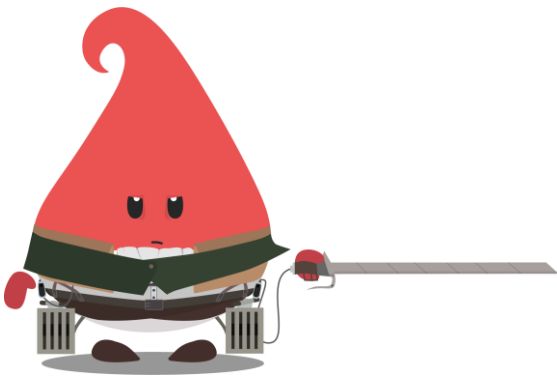
عين التوقع الرياضي والانحراف المعياري للمتحول العشوائي X الذي كثافته الاحتمالية

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & ; 1 < x < 5 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

الحل

التوقع الرياضي:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_1^5 x \cdot \left(\frac{1}{4}\right) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_1^5 x dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^5 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{25}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{24}{2} \right) \\ &= 3 \end{aligned}$$



الانحراف المعياري

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

نحسب التباين $V(X)$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

نحسب $E(X^2)$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx \\
 &= \int_1^5 x^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^5 x^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^5 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{125}{3} - \frac{1}{3} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{124}{3} \right) \\
 &= \frac{124}{12}
 \end{aligned}$$

نعوض $E(X)$ و $E(X^2)$ بـ $V(X)$

$$\begin{aligned}
 V(X) &= \frac{124}{12} - (3)^2 \\
 &= \frac{124}{12} - 9 \\
 &= \frac{124 - 108}{12} \\
 &= \frac{16}{12} = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

نعوض $V(X)$ بـ σ_X

$$\begin{aligned}
 \sigma_X &= \sqrt{\frac{4}{3}} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

المسألة السادسة:

بفرض ان:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1-x & ; 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 & ; 1 < x \leq 2 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

دالة كثافة احتمالية للمتغير العشوائي X

المطلوب:

حساب الانحراف المعياري

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

نحسب التباين $V(X)$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x \cdot (1-x) dx + \int_1^2 x \cdot (x-1) dx \\ &= \int_0^1 x - x^2 dx + \int_1^2 x^2 - x dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \left(\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - (0 - 0) \right) + \left(\left(\frac{8}{3} - \frac{4}{2} \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \right) \\ &= 1 \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x^2 \cdot (1-x) dx + \int_1^2 x^2 \cdot (x-1) dx \\ &= \int_0^1 x^2 - x^3 dx + \int_1^2 x^3 - x^2 dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 + \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 \\ &= \left(\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) - (0 - 0) \right) + \left(\left(\frac{16}{4} - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) \right) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

نعوض $E(X^2)$ و $E(X)$ بـ $V(X)$

$$\begin{aligned} V(X) &= \frac{3}{2} - (1)^2 \\ &= \frac{3-2}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

نعوض $V(X)$ بـ σ_X

$$\begin{aligned} \sigma_X &= \sqrt{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{0.5} \\ &= 0.7071 \end{aligned}$$

تكون $f(X, Y)$ دالة الكثافة الاحتمالية المشتركة لشعاع العشوائي (X, Y) المستمر:

إذا تحقق الشرطين الآتيين:

الشرط الأول

$$\forall x, y \in R : f(x, y) \geq 0$$

الشرط الثاني

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

من أجل أي منطقة A من المستوي الحقيقي:

$$P[(X, Y) \in A] = \iint_A f(x, y) dx dy$$

المسألة السابعة:

لتكن لدينا الدالة

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x & ; 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

هل تصلح لأن تكون دالة كثافة مشتركة لمتغيرين عشوائيين X, Y وهل يمكن حساب التوقع الرياضي .
لتتحقق انها دالة كثافة مشتركة لمتغيرين عشوائيين X, Y نتحقق من تحقق الشرطين

الشرط الأول : $f(x, y) \geq 0$

الشرط الأول محقق

الشرط الثاني : $\iint_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \int_0^x 6x dy dx \\ &= \int_0^1 [6xy]_0^x dx \\ &= \int_0^1 6x^2 dx \\ &= \left[6 \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= 2 \neq 1 \end{aligned}$$

إذا $f(x, y)$ ليست دالة كثافة احتمالية صحيحة

وبما انها ليس دالة كثافة احتمالية لا يمكن حساب التوقع الرياضي لها لان ناتج التوقع الرياضي لن يكون صالح احصائيا

المسألة الثامنة

ليكن المتغيران العشوائيان X, Y ولهما دالة الكثافة المشتركة

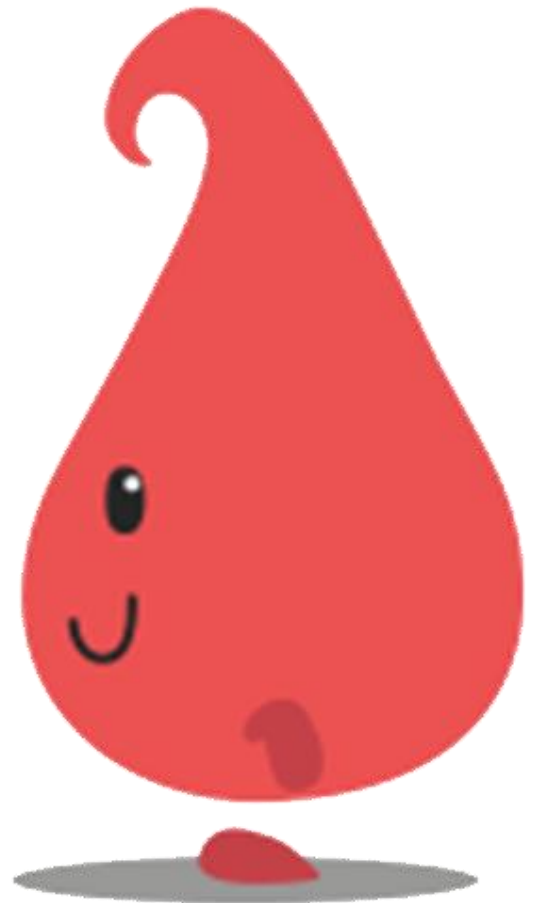
$$f(x, y) = \begin{cases} 3x & ; 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

احسب $E(XY)$

الحل

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(x, y) \, dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^x (xy (3x)) \, dy dx \\ &= \int_0^1 \left[3x^2 \frac{y^2}{2} \right]_0^x dx \\ &= \int_0^1 \left(3x^2 \frac{x^2}{2} - 0 \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{3}{2} x^4 \right) dx \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 x^4 dx \\ &= \frac{3}{2} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{10} \end{aligned}$$

المسألة التاسعة:

إذا كانت الكثافة المشتركة للمتغيرين X و Y معرفة كما يلي

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-2y} & ; 0 < y, x < +\infty \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب

احسب قيمة كل من الاحتمالات التالية

$$1. P[X > 1, Y < 1]$$

$$2. P[X < a]$$

$$3. P[X < Y]$$

$$\begin{aligned}
& P[X > 1, Y < 1] \\
&= \int_1^{\infty} \left(\int_0^1 (2e^{-x-2y}) dy \right) dx \\
&= \int_1^{\infty} \left(\int_0^1 (2e^{-x} e^{-2y}) dy \right) dx \\
&= \int_1^{\infty} \left(\left[2e^{-x} \frac{e^{-2y}}{-2} \right]_0^1 \right) dx \\
&= \int_1^{\infty} ([-e^{-x} e^{-2y}]_0^1) dx \\
&= \int_1^{\infty} [(-e^{-x} e^{-2(1)}) - (-e^{-x} e^{-2(0)})] dx \\
&= \int_1^{\infty} [-e^{-x} e^{-2} + e^{-x}] dx \\
&= \int_1^{\infty} e^{-x} [-e^{-2} + 1] dx \\
&= (1 - e^{-2}) \int_1^{\infty} e^{-x} dx \\
&= (1 - e^{-2}) [-e^{-x}]_1^{\infty} \\
&= (1 - e^{-2}) (0 - (-e^{-1})) \\
&= (1 - e^{-2}) e^{-1} \\
&= e^{-1} - e^{-3} \\
& P[X < a] \\
&= \int_0^a \left(\int_0^{+\infty} (2e^{-x-2y}) dy \right) dx \\
&= \int_0^a \left(\int_0^{+\infty} (2e^{-x} e^{-2y}) dy \right) dx \\
&= \int_0^a \left(\left[2e^{-x} \frac{e^{-2y}}{-2} \right]_0^{+\infty} \right) dx \\
&= \int_0^a ([-e^{-x} e^{-2y}]_0^{+\infty}) dx \\
&= \int_0^a (e^{-x}) dx \\
&= [e^{-x}]_0^a \\
&= e^{-a} - (e^0) \\
&= e^{-a} - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& P[X < Y] \\
&= P[X < Y, 0 < Y < \infty] \\
&= \int_0^{\infty} \left(\int_0^y (2e^{-x-2y}) dx \right) dy \\
&= \int_0^{\infty} \left(\int_0^y (2e^{-x} e^{-2y}) dx \right) dy \\
&= \int_0^{\infty} \left(\left[2e^{-2y} \frac{e^{-x}}{-1} \right]_0^y \right) dy \\
&= \int_0^{\infty} (-2e^{-2y} e^{-x}) dy \\
&= -2 \int_0^{\infty} [e^{-(2y+x)}]_0^y dy \\
&= -2 \int_0^{\infty} (e^{-(2y+y)} - (e^{-(2y+0)})) dy \\
&= -2 \int_0^{\infty} (e^{-3y} - e^{-2y}) dy \\
&= -2 \left[\frac{1}{-3} e^{-3y} - \frac{1}{-2} e^{-2y} \right]_0^{\infty} \\
&= -2 \left((0) - \left(-\frac{1}{3} e^0 + \frac{1}{2} e^0 \right) \right) \\
&= 2 \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) \\
&= 2 \left(\frac{-2+3}{6} \right) \\
&= \frac{1}{3}
\end{aligned}$$



انتهت المحاضرة . ^_^